Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

CB-CCFR	CHECKLIST DE CAMPO/PAINEL PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE	CCFR U-39

TAREFA	TAREFA REALIZADA? / HORA INÍCIO E FIM / COMENTÁRIOS
Observações: - Assim que concluir os serviços, deveremos iniciar a retirada dos LOTOS (retirada de lacres e/ou correntes e cadeados). As aberturas das válvulas ocorrerão, conforme procedimento abaixo; - Colocar os compressores portáteis atlas em operação e pressurizar e silo 1 (atentar para a PSV), assim que concluir os serviços de solda no sistema do 4° estágio; - Checar se os vapores das FV's-39015 e 39016, estão aquecidos. Na FV-39015 no dreno a jusante do 1° bloqueio e na FV-39016 no dreno a jusante do 1° bloqueio; - TEU/TM já alinhada que vamos precisar de gás na partida da unidade para gás -in.	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

1. Condicionar o sistema de água salgada para o C-3954

1.1) Solicitar ao AE, o Alinhamento da água salgada lentamente para U39 (abertura da válvula manual até 100%) no AE;

1.2) Abrir parcialmente as válvulas de drenos de 14" dos G's-3910A//C/D;
Obs.: A válvula de entrada do G-3910B (MCV-39804) não fecha (antiga gestora entregou nesta esta situação);
Fechada a válvula de saída (MCV-39806) do G-3910B;

1.3) Abrir de forma lenta as válvulas MCV-39803(Saída do G-3910A), MCV-39809(Saída do G-3910C), MCV-39812(Saída do G-3910D).
Manter a válvula de saída (MCV-39806) do G-3910B fechada;

1.4) Abrir de forma lenta as válvulas MCV-39801(entrada do G-3910A), MCV-39807(entrada do G-3910C), MCV-39810(entrada do G-3910D).
Manter a válvula de saída (MCV-39806) do G-3910B fechada;
Obs.: A válvula de entrada do G-3910B não fecha (Antiga gestora entregou nesta esta situação);

1.5) Abrir de forma lenta a válvula de retorno de água salgada até abrir 100% no LB norte;

1.6) Abrir de forma lenta a válvula de entrada de água salgada até abrir 100% no LB norte;

1.7) Abrir lentamente as MCV's de saída dos passos 1 e 2 do C-3954 até 50,0%;

SIM ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

_____

_____

_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

1.8) Abrir lentamente as MCV's de entrada dos passos 1 e 2 do C-3954 até 70,0%; 1.9) Fechar lentamente as válvulas de 14" de dreno dos G's-3910A//C/D; 1.10) Fechar a (MCV-39807) entrada do G-3910C, mantendo os G's-3910A e D operando.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
2. Condicionar o sistema de condensado limpo 2.1) Alinhar o sistema de LBF; 2.1.1) Comunicar a TEU/TM sobreo início da pressurização do sistema de LBF dentro da U-39; 2.1.2) Abrir parcialmente drenos e vent's do sistema; 2.1.3) Fechar as válvulas de entrada de LBF para os C's-3932A/B, C's-3933A/B e para entrada do C-3954; 2.1.4) Abrir lentamente a válvula de 8" no LB norte até abrir total; 2.1.5) Fechar drenos e vent's que foram abertos; 2.1.6) Monitorar a pressão de LBF no LB via SDCD (PI-39853) e no campo pelo manômetro (PI-39852) que deverá ficar na faixa de	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

23,0kgf/cm2 a 25,0kgf/cm2; 2.2) Abrir lentamente a válvula de 2" de V12 (fluido motriz do ejetor de partida) com o objetivo de fazer vácuo no C-3954; 2.3) Abrir lentamente as 02 válvulas de $1^{1/2"}$ uma por vez de LBF para o C-3954 para fazer nível na bota do C-3954 até 60,0%; 2.4) Abrir lentamente as válvulas de 10" de sucção geral e a de 10" da sucção da J-3947A, até abrir total; 2.5) Colocar a J-3947A em operação, controlando o nível da bota do C-3954 em 60,0% (avaliar com AE, se alinha para U52 ou se para esgoto contaminado).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
3. Condicionar o V42 para a turbina do J-3901 - Atentar que em toda redução de carga, o controlador deverá ir ajustando o set-point do PIC-39211, como também dos PIC's-39210A/B. 3.1) Aquecer o vapor a montante da válvula de 16" e da linha de equalização via válvula de dreno de ¾" ligeiramente aberto; 3.2) Descolar a válvula de ¾" do dreno a jusante da válvula de 16" e da linha de equalização;	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

3.3) Descolar lentamente a válvula de 1” da linha de equalização, até abrir toda, mantendo as válvulas dos drenos a montante e a jusante da válvula de 16” e linha de equalização ligeiramente abertos;

3.4) Iniciar o fechamento da válvula de 3” da mufla lentamente, monitorando a subida de pressão do V42 para a turbina pelo PI-39062A pelo SDCD;

3.5) Manter as válvulas de drenos a montante e a jusante da válvula de 16” e da linha de equalização sempre abertas;

3.6) Iniciar a abertura lentamente da válvula de 16” até abrir toda, quando a pressão no PI-39062A (a jusante da válvula de 16.0”), estiver equalizada com a do PI-39923 (a montante da válvula de 16”), com a válvula de 3” da mufla toda fechada;

3.7) Iniciar o aquecimento do V42, desde que a válvula de 16” esteja toda aberta (não deixar na contra vedação), abrindo a válvula de 3” da mufla lentamente elevando a temperatura do V42 na razão de 60°C/h pelo TI-39124A para 370°C mínimo (média de 04h de aquecimento);

3.8) Resetar o J-3901 via SDCD e logo em seguida dar o reset no painel local;

3.9) Ativar o by-pass de partida via HSBP39001:
* Uma vez acionada esta chave, somente as variáveis que estiverem na condição de trip, serão contornadas;
* Caso exista um instrumento em falha (bad), não será permitido que o by-pass de partida seja aceito;
* Se o instrumento estiver em Bad, é necessário que coloque este instrumento na condição de by-pass de manutenção para que seja aceito

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

o comando de by-pass de partida;

* O reset do by-pass ocorrerá de forma automática, assim que certas condições estejam satisfeitas;

Obs.: Enquanto houver uma condição de segurança que esteja na condição de by-pass de partida será sinalizado no SDCD que o conversor está na condição de partida.

Condição do By-pass de partida:

FSLL39005B – baixa vazão de carga do ramal inferior;

- Vazão abaixo de 1259 m3/dia e tempo superior a 120 segundos.

FSLL39006B – baixa vazão de carga do ramal superior;

- Vazão abaixo de 1259 m3/dia e tempo superior a 120 segundos.

TSLL39010B – Baixa temperatura de reação;

- Temperatura abaixo de 500 graus.

FSLL39003B – Baixa vazão de ar no regenerador;

- Vazão abaixo de 1350 m3/dia.

PDSLL39018 – Diferencial baixo na L-3901;

- O conversor estiver na condição de trip total.

PDSLL39022 – Diferencial baixo na L-3902;

- O conversor estiver na condição de trip total.

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

FSLL39044B – Baixa vazão de vapor de dispersão;

- Vazão abaixo de 550 t/dia e tempo superior a 300 segundos.

Reset do by-pass de partida (normalizar a função)

O Reset do by-pass de partida ocorrerá de forma individual conforme é descrito abaixo:

FSLL39005B – Baixa vazão de carga no ramal inferior;

- Vazão acima de 1637 m3/dia e tempo superior a 30 segundos.

FSLL39006B – Baixa vazão de carga no ramal superior;

- Vazão acima de 1637 m3/dia e tempo superior a 30 segundos.

TSLL39010B – Baixa temperatura de reação;

- Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou
- Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou
- Temperatura de reação acima de 525 graus.

FSLL39003B – Baixa vazão de ar no regenerador;

- Situação 01 – Com acendimento do forninho.
  - Fotocélula do forninho chama piloto BALL39001, ou
  - Fotocélula do forninho chama principal BALL39002 e
  - Vazão de ar para regenerador acima de 3500 m3/dia.

- Situação 02 – Sem a necessidade de acendimento do forninho.
  - Temperatura da fase densa acima de um valor de 400 graus e
  - Vazão de ar para regenerador acima de 3500 m3/dia.

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

PDSLL39018 – Baixo diferencial de pressão na L-3901;

- Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou
- Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou
- Pressão diferencial acima de 200 gf/cm2 e tempo superior a 30 segundos.

PDSLL39022 – Baixo diferencial de pressão na L-3902;

- Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou
- Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou
- Pressão diferencial acima de 200 gf/cm2 e tempo superior a 30 segundos.

FSLL39044B – Baixa vazão de vapor de dispersão;

- Valor de vazão acima de 50 t/dia e tempo superior a 30 segundos.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

4. Comunicar a PP com antecedência, TEU/AE, TEU/TE, TEU/TM, CB/DE, CB/HDT/HDS, sobre a partida da U-39	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
5. Condicionar a fracionadora para circular óleo 5.1) Fechar o dreno do fundo do riser, e solicitar a caldeiraria para fechar o flange 5.2) Ajuste os vapores do conversor conforme abaixo: 5.2.1) Resetar as FV's-39015, 39016, 39024, 39025 e 39033 via a RS39INTCON na tela de intertravamento do conversor FIC-39015 – 50t/d FIC-39016 - 50t/d FIC-39033 - 50t/d FIC-39020 - 12t/d FIC-39023 - 30t/d FIC-39025 – 30t/d FIC-39024 - 30t/d - Nesta etapa os FFIC's-39009/39010 (vapor de dispersão), já estão com as vazões em 50t/d pelos FO's (atentar para, desde a parada, ajustar a pressão no PIC-39039 na faixa de 18,0kgf/cm2 a 20,0kgf/cm2), visto que	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

estamos com esta válvula pelo by-pass;

- Nesta fase também os FI's-39013/39014 vapor de limpeza, já estão indicando vazões em média 12t/d pelos FO's (atentar para manter o set-point no PIC-39038 em 7,0kgf/cm2);

- Estamos com os vapores para a etapa de carregamento de catalisador

5.3) Fechar vent do vaso separador e solicitar a caldeiraria para virada da figura "8" para o lado fechado;

5.4) Solicitar a caldeiraria para instalar o flange cego de 4" no dreno do riser;

5.5) Atentar que neste momento, todos os vapores do riser, retificador e vaso separador, estão indo para fracionadora com o vent ainda aberto para atmosfera;

5.6) Checar todo circuito de água ácida desde as LV's-39164 (água ácida do F-3906) e 39166 (água ácida do F-3907), F-3915, J's-3924A/B, até o LB oeste e alinhando, caso esteja bloqueado;

Obs.: Ajustar os set-point's dos LIC's-39164 e 39166 em 70,0% e do LIC-39195 em 65,0% e manter os controladores em modo MAN;

5.7) Fechar vent da fracionadora lentamente, solicitar a caldeiraria para fechar o flange cego de 2"

5.8) Abrir válvulas de saída de caixas do C-3902, controlando a pressão do vaso separador no PI-39015 em 1,5kgf/cm2, conforme a etapa de carregamento de catalisador;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Obs1.: Injetar gás-in, caso necessário para manter a pressão; Obs2.: Fazer os ajustes nos set-points dos PIC's-39210A/B, de forma que mantenha as válvulas PV's-39210A/B fechadas; 5.9) Fechar as válvulas do V12 de purga na base da fracionadora e solicitar a caldeiraria para virar a figura "8" de $1^{1/2"}$ para o lado fechado 5.10) Comunicar ao AE e colocar a J-3924A/B em operação.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
6. Abrir as seguintes válvulas do circuito de circulação de carga pela fracionadora 6.1) Descolar a válvula de 24" na sucção geral das J's-3911A/B; 6.2) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39163 que foi fechada no LOTO, mantendo a FV-39163 alinhada; 6.3) Abrir totalmente a válvula de 12" no costado da fracionadora (header de descargas das PSV's do sistema de óleo pesado);	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: ____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

6.4) Abrir a válvula MCV-39337 (refluxo superior de borra);

6.5) Abrir totalmente a válvula no cavalete da HC-39157, que foi fechada no LOTO, mantendo a HV-39157 alinhada;

6.6) Manter a Válvula gaveta de 8" após a HV-39155 de refluxo de emergência que entra abaixo da panela de HCO;

6.7) Abrir a Válvula de 8" de refluxo de emergência que entra após a FV-39169;

6.8) Abrir a válvula de 3" (recirculação de vazão mínima das J's-3981A/B) após a FV-39169;

6.9) Abrir a válvula gaveta de 2" (equalização F-3905/E-3901)

6.10) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39169 que foi fechada no LOTO, mantendo a FV-39169 alinhada;

6.11) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39168 que foi fechada no LOTO, mantendo a FV-39168 alinhada;

6.12) Abrir totalmente a válvula no cavalete da LV-39154 que foi fechada no LOTO, mantendo a LV-39154 alinhada;

6.13) Abrir totalmente a válvula no cavalete da LV-39161 que foi fechada no LOTO, mantendo a LV-39161 alinhada;

6.14) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39174 que foi fechada no LOTO, mantendo a FV-39174 alinhada;

6.15) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39175 que foi fechada

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

no LOTO, mantendo a FV-39175 alinhada; 6.16) Abrir totalmente a válvula no cavalete da FV-39179 que foi fechada no LOTO, mantendo a FV-39179 alinhada.	
	MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____
7. Manter os trocadores da bateria de pré-aquecimento de carga alinhados normal	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
8. Condicionar todo sistema das J-3981A/B 8.1) Checar o alinhamento desde o LB Oeste; 8.2) Manter o óleo de selagem circulando; 8.3) Alinhar os G's-3908 e 3909, mantendo um de cada na reserva com a Entrada fechada e saída aberta pressurizado; 8.4) Checar todos os planos de selagem das J's-3903A/B, J's-3925A/B, J's-3910A/B, J's-3911A e J's-3912B;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

8.5) Alinhar a FV-39843 (vazão mínima das J's-3981A/B).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
9. Colocar a J-3981B em operação 9.1) Atentar para alimentação das selagens das J-3903A/B, J's-3925A/B, J's-3910A/B, J's-3911A e J's-3912B; 9.2) colocar em operação o sistema de óleo de lubrificação das J's-3911A e 3912B; 9.3) Confirmar se as bombas J's-3903A/B, J's-3925A/B, J's-3910A/B, J-3911A e as J's-3912B ficaram disponíveis. Caso não, ajustar as pressões dos planos de selagem de cada uma.	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
10. Recebimento de gasóleo Receber gasóleo quente da U32 de forma controlada no F-3905, via a FV-39250, monitorando o nível do F-3905 via LIC-39151; Obs.: Receber gasóleo frio com a J-3925A/B, via FV-39151 com o	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: ____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁROS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

objetivo de controlar a temperatura da sucção das J's-3903A/B em no máximo 145°C. Caso não seja possível, solicitar a TE para colocar em operação a bomba de RV frio;	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
11. Condicionar o alinhamento para fazer nível na panela de HCO 11.1) Manter a bateria de pré-aquecimento totalmente alinhada para os cascos dos C's-3905, 3906A/B, 3904A/B e 3907A/B; 11.2) Resetar a HV-39155 via RSHY-39155 na tela de intertravamento do conversor; 11.3) Abrir totalmente a HV-39155, via HIC-39155; 11.4) Manter a FV-39169 fechada via FIC-39169; 11.5) Aquecer o vapor V4 de turbulência no fundo da E-3901 via um dreno de ¾" a montante da válvula de 6" globo; 11.5.1) Fechar o dreno de ¾" da linha de vapor de turbulência e abrir lentamente a válvula ajustando a vazão medida pelo FI-39216 em 20t/d; 11.6) Manter um G-3904A/B alinhado;	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

11.7) Colocar a J-3903A/B em operação com uma vazão de +/- 1500m3/d, controlando via FIC-39152;

11.7) Elevar o nível da panela de HCO para 60,0% via LIC-39153;

11.8) Manter o alinhamento para os tubos dos C's-3906A/B, totalmente abertos;

11.9) Colocar a J-3910A/B em operação, quando o nível da panela de HCO atingir 60,0%;

11.10) Manter a FV-39167 100% aberta via FIC-39167;

11.11) Controlar o nível da panela de HCO, monitorando via LIC39153 abrindo de forma controlada a FV-39169 via FIC-39169;

11.12) Monitorar o nível do fundo da fracionadora via LIC-39152;

11.13) Manter o alinhamento para os Tubos dos C's-3904A/B, C's-3907A/B, C-3933A/B, C's3932A/B e C-3929 (uma caixa) totalmente abertos;

11.14) Abrir total a válvula de 24" na sucção geral das J's-3911A/B, quando o nível estiver com 60,0%;

11.15) Abrir lentamente as válvulas de 3" de by-pass das Check's-valvulas (SPV-39003 e 39004), saída de vapor das C's-3933A/B (Manter as C's-3933A/B bem aquecidas), com os drenos lado casco abertos;

11.16) Colocar a J-3911A em operação quando o nível do fundo da fracionadora, atingir 70,0%;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

11.17) Colocar a J-3912B em operação;

11.18) Controlar o nível do fundo da fracionadora, monitorando via LIC-39152, abrindo de forma controlada a LV-39152;

11.19) Manter a circulação de óleo pela fracionadora o mais estável possível com a temperatura do fundo (TIC-39180) em no mínimo 180°C com o máximo de vapor em sentido contrário nas C's-3933A/B;

11.20) Atentar, que estamos vindo de uma parada, portanto, o alinhamento da descarga da J-3905A/B, contornando a E-3904, em sentido contrário passando pela FFV-39197, contornando as J's-3919 e com a saída do C-3930 fechada, deveremos nesta fase que estamos aqui sequencial, tomar as seguinte ações:

11.20.1) Controlador do CIC deverá fechar a FV-39179, via FIC-39179;

11.20.2) Controlador do CIC, deverá ficar atento para que, todas as vezes que aparecer nível de hidrocarboneto no F-3906 indicando pelo LIC-39163, colocar a J-3904A/B via FV-39180 para o F-3907 todas as vezes que o nível atingir 70,0% e parar a bomba quando o nível atingir 20,0%;

11.20.3) Controlador do CIC, deverá ficar atento para que, todas as vezes que aparecer nível de hidrocarboneto no F-3907 indicando pelo LIC-39165, colocar a J-3905A/B via FV-39190 para o F-4665A todas as vezes que o nível atingir 70,0% e parar a bomba quando o nível atingir 20,0%;

Obs.: Antes de cada bombeio, comunicar a TE.

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

	MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____
12. Solicitar a Dorfketall para iniciar a injeção de dispersante de borra na vazão mais alta até a estabilização da unidade	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: ____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
13. Preparar o sistema para colocar o J-3901 em operação 13.1) Antes de colocar a máquina em operação, resetar as FV's-39001A/B via RSXS-39528 na tela de intertravamento do J-3901; 13.2) Alinhar a FV-39844 e abrir válvula do costado do regenerador (ar para flauta); 13.3) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula de óleo de 2" que alimenta o circuito de torch-oil nas descargas das J's-3910A/B; 13.4) Alinhar as FV's-39030 e 39031 (Sistema de torch-oil); 13.5) Resetar a FV-39031 via RSFY-39031 na tela de intertravamento do conversor;	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

13.6) Alinhar a FV-392340 (HBF para os cat-coolers).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
14. Comunicar a TEU/TM, TEU/AE e Colocar o J-3901 em operação, conforme procedimento específico (seguir à risca o procedimento). Obs1.: A máquina deverá ficar por cerca de 20min em 1400RPM, atingindo este tempo a mesma acelerar automaticamente até 3356rpm (rotação equivalente a 0,0% de sinal de saída do controlador performance); Obs2.: Colocar a máquina em SAFE RUN, assim que a máquina atingir 3356rpm; Obs3.: Antes de colocar a máquina em AIR SERVIÇE, descolar a FV-39004 via FIC-39004 e HV-39003 via HIC-39003 (evitar travamento por delta de pressão); Obs3.: Colocar a máquina AIR SERVICE de imediato, para se evitar ruídos em função da pressão baixa na descarga; 14.1) Resetar a HV-39003 via RSFY-39003 a via FV-39004 via RSFY-39004 a XV-39001 via RSXY-39001na tela de intertravamento do J-3901.	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título: **PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

15. Iniciar a abertura da HV-39003

SIM ( ) | **INÍCIO**: ____: ____h | **FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

Iniciar a abertura da HV-39003, buscando de imediato o ajuste da pressão do regenerador em 1,0kgf/cm^2 no PIC-39028 e a vazão de ar para a queima de torch-oil em 4500t/d, (somatório do FY-39003C + FIC-39004), conforme tabela de carregamento e circulação de catalisador

15.1) Injetar ar na flauta via FIC-39844, conforme tabela abaixo:

VAZÕES DE FLUIDIZAÇÃO PARA A FLAUTA

DO DISTRIBUIDOR DE CATALISADOR GASTO DA U-39

CONDIÇÃO	FLUÍDO	VAZÃO t/d	NOTAS
Partida[1] Carregamento de catalisador[1] Circulação de catalisador[1] Operação normal[1] Parada com catalisador[1]	Ar do Soprador J-3901	100,0 ↓ ↓ ↓ ↓	1
Parada do soprador J-3901[2]	Vapor d'água V-12	32,0	2
Parada do soprador J-3901[3]	Ar de processo	50,0	3

Notas:

(1) Condição normal de operação. A vazão pode ser ajustada em função das condições de operação do regenerador, sendo a vazão máxima de 156 t/d e a vazão mínima de 70 t/d

(2) Emergência por baixa vazão de ar do soprador para temperatura do leito de catalisador superior a 350°C

(3) Emergência por baixa vazão de ar do soprador para temperatura do leito de catalisador inferior a 350°C

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

15.2) colocar o J-3983 em operação	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
16. Acompanhar o comportamento das temperaturas da fase densa do regenerador (TI's-39031A...L) se estão em elevação 16.1) Solicitar ao TO de campo para abrir as válvulas individuais de óleo e vapor de cada bico de torch-oil.	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
17. Injeção de torch-oil - Injetar torch-oil de imediato, caso as temperaturas da fase densa do regenerador (TI's39031A...L) estejam com no mínimo 350°C e a média (TIC-39031) em no mínimo 380°C. FV-39030 com a abertura na faixa de 80,0% a 100,0% e a vazão de óleo para tocha na faixa de 50m3/d a 100m3/d no FIC-39031	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

18. Rampa de elevação da temperatura da fase densa do regenerador

Iniciar o processo da rampa de elevação da temperatura da fase densa do regenerador na razão de 100°C/h até 680°C conforme uma recomendação abaixo:

- Não injetar carga no Riser enquanto as temperaturas das pernas dos ciclones não atingirem 470°C. O ideal é aguardar que as mesmas cheguem a 500°C, o que garantirá o aquecimento adequado e uniforme destes equipamentos antes da introdução de carga no Riser. Durante a fase de aquecimento da secção de reação, a manutenção da TFD no patamar de 680°C acelera o aquecimento, uma vez que promove a circulação de uma maior quantidade de massa de catalisador para mesma TRX (560°C)

18.1) Fazer carregamento de catalisador, caso haja necessidade em paralelo com a rampa de elevação da temperatura da fase densa do regenerador até o nível de 65,0% pelo LI39003;

- Obs1.: Caso não tenhamos sucesso na elevação da temperatura da fase densa, teremos que recuar de imediato e seguir com o plano "B" que é de acender o B-3901;

- Obs2.: Acendendo o B-3901, reiniciamos do item 16;

Procedimento específico de acendimento e temperatura máxima na saída do B-3602 no TIC-39042.

SIM ( ) | **INÍCIO**: _____: ____h | **FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

19. Tendo sucesso na elevação da temperatura da fase densa sem o B-3901, prosseguir com o aquecimento e o carregamento de catalisador (itens 18 e 18.1)	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
20. Atentar para durante a elevação da temperatura da fase densa, monitorar continuamente os termopares individuais (TI's-39031A...L), se alguns não estão subindo, e caso confirme (isto significa ciclones tamponados) deveremos aplicar a ARO para balanço de pressão no regenerador com o objetivo de destamponar os ciclones e executar quantas vezes for necessário com os deltas de pressão definidos.	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
21 Fazer nível na panela de nafta pesada na fracionadora 21.1) Preparar o alinhamento de recebimento de nafta do F-4665A na panela de nafta pesada na fracionadora;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

21.2) Abrir válvula de 4” no LB oeste de reprocessamento de nafta do F-4665A;

21.3) Alinhar totalmente a FV-39240;

21.4) Fechar a válvula de ramificação para o ríser, após a FV-39240;

21.5) Abrir a válvula de ramificação para a linha de saída de nafta rica do C-3931;

21.6) Fechar a MCV-39389 (saída de nafta rica dos tubos do C-3931);

21.7) Abrir a válvula corrente que fica entre as J’s-3907A/B;

21.8) Controlador do CIC, deverá fechar as FV’s-39174 e 39175 via FIC’s-39174 e 39175, enquanto faz nível na panela de nafta pesada na fracionadora;

21.9) Solicitar a TEU-TE para colocar a bomba em operação;

21.10) Monitorar o nível na panela de nafta pesada na fracionadora via LIC-39155;

21.11) Fechar a MCV-39386 (Entrada de óleo pobre no casco do C-3931), evitando abertura das PSV’s-39171 e 39186);
PSV-39171 - saída de óleo pobre do C-3931;
PSV-39186 - saída de óleo pobre do C-3908B;

21.12) Controlador do CIC, deverá abrir a FV-39173 100% via FIC-39173;

21.13) Restringir a descarga da J-3906B e colocar a mesma em operação. Controlador do CIC, deverá abrir lentamente a FV-39175 via FIC-39175 e

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

manter a circulação de nafta; Obs.: Repor o nível na panela com o bombeio da TEU-TE, todas as vezes que o nível cair.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
22. Colocar os cat-cooler's em operação, quando a média das temperaturas da fase densa do regenerador (TIC-39031) atingir 500°C 22.1) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula gaveta de 10" no costado após FV-392302, cat-cooler "A" (ar para o distribuidor); 22.2) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula gaveta de 10" no costado após FV-392303, cat-cooler "A" (ar de arraste); Obs.: Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392303(cat-cooler "A") via FIC-392303 e ajustar para uma vazão de 100/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador); 22.3) Solicitar ao TO de campo para manter bloqueada a XV-392302 (Vapor de emergência na falta do J-3983 e/ou portáteis) para o catcooler "A"; Obs.: Resetar a XV-392302 via RSXY-392302 na tela de intertravamento dos catcooler's	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

22.4) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as válvulas gavetas de 1" dos rotâmetros FI's-392317, 392318 e 392319 no cone abaixo do distribuidor do catcooler "A".
Obs.: Seguir tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador)

22.5) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as válvulas gavetas de $1^{1/2"}$ dos rotâmetros FI's-392304, 392305 e 392310 no trecho reto após o cone e após a L-3925A no catcooler "A";
Obs.: Seguir tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.6) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as 4 válvulas de $1^{1/2"}$ (não tem rotâmetros, são FO's) abaixo da L-3925A;
Obs.: Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392311(cat-cooler "A") via FIC-392311 e ajustar para uma vazão de 21,0/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.7) Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392302(cat-cooler "A") via FIC-392302 e ajustar para uma vazão de 75,0/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.8) Resetar a L-3925A via RSL3925A na tela de intertravamento dos catcooler's;
Obs.: Abrir a L-3925A via TY-39031A (em modo MAN) direto para 30,0% de sinal;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

VAZÃO DE AR PARA OS RESFRIADORES DE CATALISADOR C-3901 A/B

RECOMENDAÇÕES P/ COMENTÁRIOS DA RLAM - 24/04/2001 - revisão F

SERVIÇO	C-3901 A TAGS	C-3901 B TAGS	CURA OU SECAGEM DO REGENERADOR	CATALISADOR NO REGENERADOR	OPERAÇÃO NORMAL
Fluidização, t/d	FIC-392302	FIC-392321	75,0	75,0	106,0
Cone*, t/d	FI-392317	FI-392330	1,0	1,0	1,0
Standpipe sup*, t/d	FI-392304	FI-392329	2,8	2,8	2,8
Standpipe inf*, t/d	FI-392305	FI-392328	2,8	2,8	2,8
Curva "J" *, t/d	FI-392310	FI-392326	3,5	3,5	3,5
Lateral, t/d	FIC-392311	FIC-392338	21,0	21,0**	21,0
Lift riser , t/d	FIC-392303	FIC-392333	288,0	100,0	288,0
Vazão Total por C-3901, t/d			390,6	202,6	421,6

22.9) Solicitar ao TO de campo para abrir lentamente a válvula no nível do piso que alimenta HBF para o F-3982 (Tubulão dos cat-cooler's);

22.10) Controlador do CIC deverá alimentar HBF no F-3982 (Tubulão dos cat-cooler's);

22.11) Controlador do CIC, deverá controlar o nível do F-3982 (tubulão dos cat-cooler's) via LIC-392325 na faixa de 60,0% a 70,0%;

22.12) Controlador do CIC, deverá controlar a pressão do F-3982 (Tubulão dos cat-cooler's) via o PIC-39936 (para atmosfera);

22.13) Solicitar ao TO de campo para fechar o Vent do F-3982 (Tubulão dos cat-cooler's), quando a pressão atingir 2,0kgf/cm2 no PI392335A (SDCD);

22.14) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula gaveta de 10" no costado após a FV-392321, catcooler "B" (ar para o distribuidor);

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

22.15) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula gaveta de 10” no costado após FV-392333, catcooler “B” (ar de arraste);

Obs.: Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392333(cat-cooler “B”) via FIC-392333 e ajustar para uma vazão de 100/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.16) Solicitar ao TO de campo para manter bloqueada a XV-392311 (Vapor de emergência na falta do J-3983 e/ou portáteis) para o catcooler “B”

Obs.: Resetar a XV-392311 via RSXY-392311 na tela de intertravamento dos catcooler’s

22.17) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as válvulas gavetas de 1” dos rotâmetros FI’s-392330, 392331 e 392332 no cone abaixo do distribuidor do catcooler “B”;

Obs.: Seguir tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.18) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as válvulas gavetas de $1^{1/2''}$ dos rotâmetros FI’s-392329, 392328 e 392326 no trecho reto após o cone e após a L-3925B;
Obs.: Seguir tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.19) Solicitar ao TO de campo para abrir no costado as 4 válvulas de $1^{1/2''}$ (não tem rotâmetros, são FO’s) abaixo da L-3925B;
Obs.: Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392338(cat-cooler “B”) via FIC-392338 e ajustar para uma vazão de 21,0/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

22.20) Controlador do CIC, deverá neste momento abrir a FV-392321(cat-cooler "B") via FIC-392321 e ajustar para uma vazão de 75,0/td, conforme tabela (vazão de ar para os resfriadores de catalisador);

22.21) Resetar a L-3925B via RSL3925B na tela de intertravamento dos catcooler's;
Obs.: Abrir a L-3925B via TY-39031B (em modo MAN) direto para 30,0% de sinal;

VAZÃO DE AR PARA OS RESFRIADORES DE CATALISADOR C-3901 A/B

RECOMENDAÇÕES P/ COMENTÁRIOS DA RLAM - 24/04/2001 - revisão F

SERVIÇO	C-3901 A TAGS	C-3901 B TAGS	CURA OU SECAGEM DO REGENERADOR	CATALISADOR NO REGENERADOR	OPERAÇÃO NORMAL
Fluidização, t/d	FIC-392302	FIC-392321	75,0	75,0	106,0
Cone*, t/d	FI-392317	FI-392330	1,0	1,0	1,0
Standpipe sup*, t/d	FI-392304	FI-392329	2,8	2,8	2,8
Standpipe inf*, t/d	FI-392305	FI-392328	2,8	2,8	2,8
Curva "J" *, t/d	FI-392310	FI-392326	3,5	3,5	3,5
Lateral, t/d	FIC-392311	FIC-392338	21,0	21,0**	21,0
Lift riser , t/d	FIC-392303	FIC-392333	288,0	100,0	288,0
Vazão Total por C-3901, t/d			390,6	202,6	421,6

22.22) Solicitar ao TO de campo para abrir a válvula no nível do piso, todas a vezes que for necessário e ajustar via FIC-392340, até o final da partida da unidade;

22.23) Controlador do CIC deverá fechar a malha entre o FIC-392340 e o LIC-392325 quando estiver estável.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

23. Encerrar o carregamento de catalisador com o nível do regenerador em 65,0% pelo LI39003 (caso necessário).	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
24. Controlar a média das temperaturas da fase densa do regenerador pelo TIC-39031em 680°C; 24.1) Monitorar sempre durante esta fase na tela de monitoração todos os termopares (TI's39031A...L), se tem algum distanciamento de valores em relação os mais quentes. Caso tenha, deveremos fazer o balanço de pressão conforme ARO específica.	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

25. Selar o retificador (D-3903)

Obs1.: Atentar que só deveremos iniciar a selagem do retificador, se as temperaturas da fase densa TI's-39031A...L em 680°C na média do TIC-39031;

Obs2.: Atentar que estamos com o J-3902 rodando a 1200rpm e a partir de agora deveremos intensificar a drenagem da carcaça;

Obs3.: Manter o sinal de saída (MV) dos PDIC's-39017 e 39021 em 100%

25.1) Comunicar a TEU-TM sobre o aumento do consumo de vapor nesta fase (saindo de 15,8t/h pata 70,8t/h), sem aproveitar nada, com destino para água ácida. Ajustar as vazões de vapores do riser, vaso separador e retificador conforme tabela no SDCD.

25.2) Aguardar a estabilização após o aumento das vazões de vapores;

25.3) Reduzir a pressão do vaso separador no PI-39015 de 1,5kgf/cm2 para 1,1kgf/cm2, abrindo saídas de caixas dos C's-3902 e colocando VE's-3902-1...28 em operação;

25.4) Aguardar estabilização da pressão do vaso separador e atentar que nesta fase, até selar o retificador, vamos ficar com o diferencial invertido apenas de 100g.

SIM ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

_____

_____

_____

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

26. Resetar a L-3901 via RSL3901 e a L-3902 via RSL3902 na tela de intertravamento do conversor

26.1) Abrir a L-3902 lentamente via TIC-39001 em modo MAN e aguardar as temperaturas nos TI's-39004, 39007, 39009 e 39011 ter uma variação subindo até estabilizarmos a razão de 50°C/h, conforme recomendação abaixo:

- Iniciar a circulação de catalisador através da TV lentamente, procurando estabelecer ao Riser uma rampa de aquecimento de 50°C/h, de modo a tentar se evitar que o coque eventualmente presente na face externa dos dutos de saída dos ciclones superiores seja submetido a um choque térmico muito brusco, o que poderia causar a formação de trincas e desprendimento de parte do mesmo.

26.2) Abrir a L-3901, via LIC-39001, quando o nível no retificador atingir 20,0%, para limpar o standpipe e fechar a L-3901 quando o nível atingir 5,0%;

26.3) Continuar enviando catalisador para o retificador via L-3902 e abrindo a L-3901 via LIC-39001 quando o nível do retificador atingir 30,0% e fechar quando o nível atingir 10,0%;

26.4) Continuar enviando catalisador via L-3902 lentamente, mantendo o gradiente de temperatura na razão de 50°C/h no riser nos TI's-39004, 39007, 39009 e 39011 até o nível do retificador atingir 70,0%.

SIM ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

_____

_____

_____

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

27. Inverter a pressão entre o regenerador e vaso separador 27.1) Elevar a vazão de ar para o valor de 5500t/d no regenerador, conforme tabela (carregamento e circulação de catalisador) (FY-39003C + FIC-39004) 27.2) Elevar a pressão do regenerador para 1,2kgf/cm2 via PIC-39028, mantendo a pressão do vaso separador no PI-39015 em 1,1kgf/cm2;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
28. Colocar o LIC-39001 em modo AUT com o set-point em 70,0%	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ **ATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

29. Manter o TIC-39001 em modo MAN, abrindo lentamente mantendo o gradiente de temperatura no ríser na razão de 50°C/h nos TI's-39004, 39007, 39009 e 39011	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
30. Monitorar continuamente a elevação das temperaturas nos TI's-39018A, 39018B, 39018C e 39108D (pernas dos ciclones do vaso separador), mínima 500°C em cada uma - Não injetar carga no Riser enquanto as temperaturas das pernas dos ciclones não atingirem 470°C. O ideal é aguardar que as mesmas cheguem a 500°C, o que garantirá o aquecimento adequado e uniforme destes equipamentos antes da introdução de carga no Riser. Durante a fase de aquecimento da secção de reação, a manutenção da TFD no patamar de 680°C acelera o aquecimento, uma vez que promove a circulação de uma maior quantidade de massa de catalisador para mesma TRX (560°C) 30.1) Durante esta etapa de circulação de catalisador contínua, enquanto sobe as temperaturas das pernas dos ciclones do vaso separador (TI's-39018A...D), junto com as engenharias de processo e produção avaliar constantemente o nível do regenerador se estamos tendo perda de catalisador. Obs.: Em caso de desnível do regenerador, tentar identificar para onde é a perda (Se para atmosfera ou fracionadora), deveremos analisar bem antes de prosseguir para a etapa seguinte;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

Obs2.: Monitorar as condições da chaminé desde o carregamento complementar até esta etapa agora - Acompanhar o desempenho da J-3911A; - Em caso de nível alto do Retificador (90%) ou nível baixo do regenerador (27%) parar imediatamente a circulação de catalisador (irá aparecer uma mensagem guia operador).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
31. Preparar o tratamento DEA, para iniciar a circulação entre a E-3911 e E-3913, em paralelo a circulação de catalisador, estabilização das temperaturas no regenerador (TI's-39031A...L), pernas dos ciclones do vaso separador (TI's-39018A...D) e TRX (TIC-39001) 31.1) Manter o LIC-39527 em modo MAN com o sinal de saída em 100%; 31.2) Manter FFIC039533 em modo MAN com o sinal de saída em 0,0%; 31.3) Abrir lentamente a PV-39549 via PIC-39549 em modo MAN, controlando a pressão neste PIC em no máximo 2,5kgf/cm2;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

31.4) Abrir a lentamente a TV-39544 via TIC-39544 em modo MAN, controlando a temperatura da mistura neste TIC em no máximo 140°C; 31.4) Iniciar a abertura lenta da FFV-39533 via FFIC-309533, monitorando o comportamento da temperatura de retorno dos C's-3943A/B pelo TI-39519; **Obs.: Não deixar esta temperatura ultrapassar 115°C**	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
32. Observar que quando as temperaturas da fase densa (TI's-39031A...L) estiverem na faixa de 650°C a 680°C e com a média (TIC-39031) nesta faixa, temperatura das pernas dos ciclones (TI's-39018A/B/C/D) em no mínimo 500°C e com o TIC-39001 em 560°C no máximo e a circulação de catalisador via L's-3902 e 3901 estável, preparar para elevar a rotação do J-3902 para 5000rpm 32.1) Passar o controle para o PDIC-39029 em modo AUT com o set-point em 0,2kgf/cm2, ou monitorar este diferencial com o PDIC-39029 em modo MAN; 32.2) Colocar o PIC-39028 em modo AUT com o set-point em 0,2kgf/cm2 acima da variável ou controlar a pressão do regenerador com o PIC-39028 em modo MAN até estabilizar; Obs.: Este controle vai ficar flexível para cada controlador ver a melhor opção do momento; 32.3) Reforçar que a elevação da rotação do J-3902, só irá acontecer se as variáveis, antes de parar a circulação estiverem nas seguintes condições:	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

* TI's-39031A...L – na faixa de 650°C a 680°C * TI's-39018A...D – Em no mínimo 500°C * TIC-39001 em 560°C no máximo	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
33. Preparar para elevar a rotação do J-3902 33.1) Manter o controle do nível do retificador (D-3903) pelo LIC-39001 em modo AUT em 70,0%; 33.2) Manter o nível do regenerador em no mínimo 42,0%; 33.3) Manter o TIC-39001 em modo MAN; 33.4) Manter a pressão do vaso separador a mais estável possível em 1,1kgf/cm2 pelo PI-39015, sendo ajustada pela condensação nas caixas dos C's-3902 e/ou pela injeção de gás-in controlada pelos PIC's-39210A/B; 33.5) Atentar para os PDI's-39018A/B/C e os PDI's-39022A/B/C, se estão em By-pass de partida; 33.6) Continuar drenando o J-3902 de 15min em 15min até a elevação da rotação;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

33.7) Fechar lentamente a L-3902 via o TIC-39001 até fechar total; 33.8) Aguardar a L-3901 fechar total, controlando o nível do retificador via LIC-39001 em modo AUT; 33.9) Reforçar a abertura total de gás-in tanto na entrada dos C's-3902, como na saída do F-3907 para o F-3908 antes de elevar a rotação do J-3902.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
34. Elevar a rotação do J-3902 para 5000rpm 34.1) Alinhar a FV-39182, abrindo a válvula gaveta a montante (TO do campo deverá permanecer no local para confirmar a abertura da FV-39182, no momento que for solicitado pelo controlador do CIC); 34.2) Acionar a engenharia mecânica para acompanhar via system-on a elevação da rotação da máquina; 34.3) Atentar que, como a máquina já estar em 1200rpm, a FV-39182 estar fechada, com o sinal de saída do controlador anti-surge em 0,0%; 34.4) Efetuar mais uma drenada na carcaça do J-3902, nos 05 pontos existentes, um por vez, momentos antes de elevar a rotação; 34.5) Controlador do CIC em comunicação com o TO de campo, autorizar a elevação da rotação do J-3902; 34.6) Controlador do CIC, deverá acompanhar atentamente a elevação da	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

rotação do J-3902, monitorando continuamente a pressão do vaso separador pelo PI-39015;

Obs.: Em caso de queda brusca da pressão do vaso separador pelo PI-39015 seguido de arraste de catalisador do retificador, monitorado pelo LIC-39001, de imediato, o controlador do CIC deverá tripar o J-3902 via HS39490 (SDCD);

34.7) TO do campo autorizado pelo controlador do CIC, deverá acelerar a máquina para 5000rpm, pressionando a chave (HS-39053 – IDLE/RATED) no painel de campo;

Obs.: Acompanhamentos:

- A elevação da rotação é automática configurada no PEAK505;
- O controlador do CIC deverá ficar atento ao sinal de saída do FIC-39182 que com 1300rpm, este sinal deverá ir para 100%, e ao mesmo tempo conferir com o TO de campo se a válvula (FV-39182) abriu 100%;
- Caso a FV-39182 não tenha aberto, controlador do CIC, deverá tripar a máquina de imediato via HS39490 (SDCD);
- Controlador do CIC, deverá acompanhar, via tela de monitoração do conjunto Turbina-compressor (J-3902) todas as vibrações e deslocamento axial;
- Aguardar a máquina atingir a rotação de 5000rpm via o PEAK505 e monitorado pelo controlador do CIC via o SI-393056A;
- Aguardar a estabilização da máquina com 5000rpm e do balanço de pressão do conversor;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

• Ajustar o Set-point no PIC29211 em 0,09kgf/cm2 no máximo acima da variável para evitar que controlador entre em POC, quando o sistema conversor estiver estável em relação ao balanço de pressão; • Solicitar a TO de campo para transferir o controle de LOCAL para REMOTO atuando na HS-393054 no painel local.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
35. Reiniciar a circulação de catalisador; 35.1) Certificar que as temperaturas da fase densa TI's-39031A...L estão em 680°C na média do TIC-39031; 35.2) Atentar que estamos com o J-3902 rodando a 5000rpm e bastante atenção agora; 35.3) Continuar mantendo o sinal de saída (MV) dos PDIC's-39017 e 39021 em 100%; 35.4) Continuar mantendo a pressão do vaso separador no PI-39015 em 1,1kgf/cm2, ajustando com caixas dos C's-3902, ventiladores (VE's-3902-	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

1...28) e/ou gás-in;

35.5) Continuar mantendo o delta "P" entre o regenerador e o vaso separador no PDIC-39029 em 0,2kgf/cm2;

Obs.: Passar o controle para o PDIC-39029 em modo AUT com o set-point em 0,2kgf/cm2, ou monitorar este diferencial com o PDIC-39029 em modo MAN;

Colocar o PIC-39028 em modo AUT com o set-point em 0,2kgf/cm2 acima da variável ou controlar a pressão do regenerador com o PIC-39028 em modo MAN até estabilizar;

Obs.: Este controle vai ficar flexível para cada controlador ver a melhor opção do momento;

35.6) Manter o controlador LIC-39001 em modo AUT com o set-point em 70,0%;

35.7) Abrir a L-3902 lentamente via TIC-39001 em modo MAN e aguardar as temperaturas nos TI's-39004, 39007, 39009 e 39011 ter uma variação subindo até estabilizarmos a razão de 50°C/h, conforme recomendação abaixo:

- Iniciar a circulação através da TV lentamente, procurando estabelecer no Riser uma rampa de aquecimento de 50°C/h, de modo a tentar se evitar que coque eventualmente presente na face externa dos dutos de saída dos ciclones superiores seja submetido a um choque térmico muito brusco, o que poderia causar a formação de trincas e desprendimento de parte do mesmo.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

36. Monitorar continuamente a elevação das temperaturas nos TI's-39018A, 39018B, 39018C e 39108D (pernas dos ciclones do vaso separador), mínima 500°C em cada uma - Não injetar carga no Riser enquanto as temperaturas das pernas dos ciclones não atingirem 470°C. O ideal é aguardar que as mesmas cheguem a 500°C, o que garantirá o aquecimento adequado e uniforme destes equipamentos antes da introdução da carga no Riser. Durante a fase de aquecimento da secção de reação, a manutenção da TFD no patamar de 680°C acelera o aquecimento, uma vez que promove a circulação de uma maior quantidade de massa de catalisador para mesma TRX (560°C)	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
37. Durante esta etapa de circulação de catalisador contínua, enquanto sobe as temperaturas das pernas dos ciclones do vaso separador (TI's-39018A...D), junto com as engenharias de processo e produção, avaliar constantemente o nível do regenerador, se estamos tendo perda de catalisador Obs1.: Em caso de desnível do regenerador, tentar identificar para onde é a perda (Se para atmosfera ou fracionadora), deveremos analisar bem antes de prosseguir para a etapa seguinte; Obs2.: Monitorar as condições da chaminé desde o carregamento	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

complementar até esta etapa agora; Acompanhar o desempenho da J-3911A; Em caso de nível alto do Retificador (90%) ou nível baixo regenerador (27%) parar imediatamente a circulação de catalisador (irá aparecer uma mensagem de guia operador).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
38. Circular DEA entre as E-3913 e E-3911 38.1) Elevar a pressão do F-3931 colocando o PIC-39518 em modo AUT e ajustar seu set-point em 2,8kgf/cm2; 38.1.1) Neste momento a PV-39518A, deverá abrir para elevar a pressão do F-3931 conforme set-point ajustado no PIC-39518; 38.2) Colocar a J-3928A/B em operação; 38.3) Ajustar a vazão de DEA para a E-3911 via FFIC-39522 para +/- 500m3/d; 38.4) Colocar o PIC-39524A em modo manual com o seu sinal de saída em 0,0%; 38.5) Colocar o PIC-39524B em modo AUT com o set-point em 0,55kgf/cm2;	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: ____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

38.6) Continuar aquecendo a E-3913 monitorando a elevação da temperatura pelo TI-39519 (saída da DEA dos C's-3943A/B), manipulando o FFIC-39533 abrindo a FFV-39533. **Obs.: Não deixar a temperatura do TI39519 ultrapassar 115°C;** 38.6) Colocar a J-3929A/B, assim que estabilizar o nível do F-3932, monitorado pelo LIC-39519 na faixa de 30,0% a 50,0%; 38.7) Estabilizar a circulação de DEA, entre a E-3913 > J-3928A/B > FFV-39522 > E-3911 > LV-39509 > F-3931 > FV-39534 > E-3913; **Obs.: Manter o controle dos níveis das E's-3913, 3911 na faixa de 40,0% a 60,0% (via LIC's-39518 e 39509) e o do F-3931 na faixa de 40,0% a 50,0% (via LI-39514);** 38.8) Colocar o PIC-39504 em modo AUT com o set-point em 12,0kgf/cm2 (Controle de pressão do topo da E-3912).	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
39. Colocar o PIC-39225 em modo AUT com o set-point em 14,0kgf/cm2	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____ **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

40. Observar que quando as temperaturas da fase densa (TI's-39031A...L) estiverem em 680°C e com a média (TIC-39031) também neste valor, temperatura das pernas dos ciclones (TI's-39018A/B/C/D) em no mínimo 500°C e com o TIC-39001 em 560°C no máximo e a circulação de catalisador via L's-3902 e 3901 estável, vamos preparar para colocar carga na unidade	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
41. Preparar para colocar carga na unidade, conforme recomendação abaixo: - Momentos antes da injeção de carta, a TRX deverá ser ajustada no máximo de projeto, 560°C e a TFD em 720°C, com a finalidade de maximizar a vaporização da carga na base do Riser - Ao introduzir a carga no Riser, a operação o deve fazer lentamente, de modo a evitar a queda repentina da TRX decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo. A vazão de vapor de dispersão deve ser mantida em um patamar acima de 4%p em relação à carga ao longo de toda a rampa de aumento de carga (até que a vazão nominal da unidade seja alcançada) 41.1) Elevar a temperatura da fase densa na razão de 100°C/h para	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

720°C, ajustando a injeção de torch-oil, via FIC-39031;

41.2) Manter o TIC-39001 em modo MAN;

41.3) Colocar o PDIC-39017 em modo AUT, com o set-point em 0,05kgf/cm2 acima da variável;

41.4) Estamos com PDIC-39021 sem indicação;

41.5) Colocar o TIC-39031 em modo AUT com o set-point em 720°C;

41.6) Elevar a vazão de ar para queima (pipe grid) para 7600t/d (FY-39003C + FIC-39004);

41.7) Colocar o PDIC-39029 em modo AUT com o set-point em 0,25kgf/cm2, ou seja, pressão mínima de regenerador com carga é 1.25kgf/cm2, conforme tabela (Vazão de ar x pressão mínima no regenerador);

41.8) Colocar o PIC-39028 em modo AUT com o set-point em 0,2kgf/cm2 acima da variável

41.9) Ajustar a temperatura de carga pelo TIC-39160 em no mínimo 250°C, quanto mais elevada se a gente conseguir, melhor (vamos tentar colocar inicialmente com gasóleo quente da U32 + gasóleo frio);

41.10) Normalizar o alinhamento da J-3905A/B para a E-3904 (atentar para a abertura da válvula de saída do C-3930);

41.11) Atentar que a J-3906A/B já estar operando e circulando pelos C's-3913A/B, elevar a temperatura da E-3905 (prato sensível) no máximo possível limitado a 98°C através do TIC-39291, fechando a FV-39173,

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

desde que a E-3905 tenha nível monitorado pelo LIC-39178; 41.12) Atentar que a J-3910A/B já estar operando e circulando pelos C's-3916A/B, elevar a temperatura da E-3907 (prato sensível) no máximo possível através do TIC-39306, fechando a FV-39167, desde que a E-3907 tenha nível monitorado pelo LIC-39179; 41.13) Manter o alinhamento da nafta leve craqueada saindo do C-3930A/B, para pump-out leve (F-4665A); 41.14) Solicitar a TE para alinha a esfera previamente acertada para receber o GLP de partida de unidade.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
42. Colocar carga no Riser no ramal superior 42.1) Controlador do CIC deverá solicitar ao TO de campo para alinhar os bicos de carga do ramal superior (Válvulas de óleo); 42.2) Solicitar ao TO de campo para alinhar a FV-39006; 42.3) Controlador do CIC deverá resetar a XV-39008 via RSXY-39008 na tela de intertravamento do conversor; 42.4) Controlador do CIC deverá abrir a XV-39008 via HS-39008; 42.5) Ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

42.6) Manter a pressão do vaso separador pelo PI-39015 em 1,1kgf/cm2, ajustando a condensação nas caixas dos C's-3902, ou gás-in, como também no set-point do PIC-39211 (sucção do J-3902);

42.7) Ajustar a pressão do vapor de dispersão lentamente para 21,0kgf/cm2 via by-pass da PV-39039 **(válvula desde o retorno da PPG de 2022, que estar com problema, pois não conseguimos liberar, válvulas de bloqueio dando passagem);**

42.8) Resetar a FFV-39010 via RSFY-39010 na tela de intertravamento do conversor;

42.9) Elevar a vazão de vapor de dispersão para o ramal superior de carga para 113t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39010;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

42.10) Elevar a vazão de circulação de óleo pela fracionadora via FIC-39152 para 2500m3/d;

42.11) Resetar a HV-39006 via RSHY-39006 na tela de intertravamento do conversor;

42.12) Resetar a HV-39155 via RSHY-39155 na tela de intertravamento do conversor.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

43. Injetar 1500m3/d de carga no riser, via ramal superior (FIC39006), conforme tabela (vazão de vapor para o conversor)

43.1) Controlador do CIC, deverá abir a FV-39006, via FIC-39006 (sinal de saída estimado em 15,0%) e de maneira lenta ir fechando a HV-39155 via HIC-39155, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá ficar em 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

Obs.: Atentar para o fechamento dos gás-in's, assim que possível

43.2) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora para frente;

43.3) atentar para a possibilidade de colocar em operação a bomba J-3904A/B, já de forma contínua, para controlarmos os disparos de temperatura no TIC-39249 (topo da fracionadora) via FV-39179 e o excedente do nível de hidrocarboneto via FV-39180, indo para o F-3907 (controladores deverão ficarem atentos a esta operação, que ainda poderá ser intermitente);

43.4) Atentar para a possibilidade de colocar em operação a bomba J-3905A/B, já de forma contínua para a E-3904 via FV-39190, indo para a descarga d J-3917A/B;

43.5) Colocar em operação a J-3917A/B, assim que aparecer nível no seção superior da E-3904 monitorando o LIC-39176;

SIM ( ) | **INÍCIO**: _____: ____h | **FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

_____

_____

_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

43.6) Controlador do CIC deverá colocar o LIC-39175 **(Controle de nível da seção inferior da E-3904 para o F-3910)** em modo AUT com o set-point em 60,0%;

43.7) Colocar o LIC-39174 (Nível de água ácida do F-3910) em modo AUT com o set-point em 70%;

43.8) Atentar para a possibilidade de fazer nível em uma C-3933 com o objetivo de se controlar a temperatura do fundo da fracionadora em no máximo 360°C;

43.9) Atentar para os controles das temperaturas de cada panela via refluxos circulante de cada (HCO e nafta pesada);

43.10) A partir de agora ficar atento ao níveis das E's-3902 e 3903 (LV-39161 e LV-39154) respectivamente;

43.11) Fechar a válvula (HV-39006) do vapor de limpeza do ramal superior via HIC-39006.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

44. Elevar a carga escura para 3000m3/d

SIM ( ) | **INÍCIO**: ____: ____h | **FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

44.1) Ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

Obs.: Atentar para fechamento dos gás-in's

44.2) Manter a pressão do vaso separador pelo PI-39015 em 1,1kgf/cm2, ajustando a condensação nas caixas dos C's-3902, ou gás-in, como também no set-point do PIC-39211 (sucção do J-3902);

44.3) Elevar a vazão de vapor de dispersão para o ramal superior de carga para 170t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39010;

Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

44.3) Comunicar ao supervisor da TE que vamos começar a puxar lentamente RV frio;

44.4) Solicitar ao supervisor da TE para colocar em operação a bomba de RV frio;

44.5) Controlador do CIC da U39, deverá inicar a abertura da FV17B051 via FIC17B051;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

44.6) Comunicar ao supervisor da DE que vamos começar a puxar lentamente RV quente das U's-09 e 32;

44.7) Começar a receber RV quente da U32, abrindo a FV-39252, via FIC-39252;

44.8) Começar a receber RV quente da U09, abrindo a FV-39253, via FIC-39253;

44.9) Controlador do CIC deverá ficar atento ao controle de nível do F-3905 via LIC-39151ª, mantendo na faixa de 65,0% a 70,0%

44.10) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 para 3000m3/d;

44.11) Injetar 3000m3/d de carga no riser, via ramal superior (FIC39006), conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

44.12) Controlador do CIC, deverá abir a FV-39006, via FIC-39006 de maneira lenta ir fechando a HV-39155 via HIC-39155 até fechar total, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001, que deverá variar durante a injeção na faixa de 547°C a 550°C conforme tabela (vazão de vapor para o conversor), estabilizando em 550°C;

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga;

44.13) Avaliar a necessidade de fechar os gás-in's, se estiver com folga, solicitar ao TO de campo para fechar;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

44.14) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora para frente;

44.15) Controlador do CIC, deverá ficar atento a todas as variáveis citadas no 43... a cada elevação de carga;

44.16) Atentar para a possibilidade de solicitar a TE para parar a bomba de reprocessamento de nafta. Em a TE parando a bomba, fechar a FV-39240 via FIC-39240, fechar a válvula corrente entre as J's-3907A/B;
Obs.: Atentar para ir normalizando a válvula de descarga da J-3906B;

44.17) Atentar para a possibilidade de colocar em operação a bomba J-3916A/B, já de forma contínua para a E-3905 via FV-39192;
Obs.: E-3905 já em processo de aquecimento com a J-3906A/B;

44.18) Atentar que já estamos com o PIC-39225 com o set-point em 14,0kgf/cm2, ver a possibilidade de ajustar de tal maneira que a pressão do F-3910 fique na faixa de14,5kgf/cm2 a 15,0kgf/cm2;

44.19) Atentar para quando aparecer nível na E-3905 indicado pelo LIC-39178, transferir para a E-3907;

Obs.: E-3907 em processo de aquecimento.

44.20) Controlador do CIC, deverá colocar o PIC-39235 (Topo da desbutanizadora) em modo AUT com o set-point em 11,8kgf/cm2;

Atentar que o FSLL39006B – Baixa vazão de carga no ramal superior, já estar ativo nesta fase:
Vazão acima de 1637 m3/dia e tempo superior a 30s.

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

	MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____
45. Elevar a carga escura para 4500m3/d 45.1) Elevar a pressão do vaso separador para 1,3kgf/cm2 da seguinte forma: 45.1.1) Ajustar o set-point, elevando de 0,09kgf/cm2 em 0,09kgf/cm3 do PIC-39211 (sucção do compressor de gás) até a pressão do vaso separador atingir 1,3kgf/cm2 no PI-39015; **Obs1.: Atentar para a situação das caixas dos C's-3902 e VE's-3902;** 45.1.2) Atentar que estamos com o PDIC-39029 em modo AUT assumindo o controle (pressão do regenerador sobe também mantendo o delta "P)"; 45.1.3) Atentar que neste momento vamos precisar de imediato ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo; **Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;**	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

45.2) Elevar a vazão de vapor de dispersão para o ramal superior de carga para 226t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39010;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

45.3) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 para 4500m3/d;

45.4) Injetar 4500m3/d de carga no riser, via ramal superior (FIC39006), conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

45.5) Controlador do CIC, deverá abir a FV-39006, via FIC-39006 de maneira lenta, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá variar durante a injeção na faixa de 547°C a 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor), estabilizando em 550°C
Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga.

45.6) Reduzir a vazão de vapor de elevação radial para 180t/d, através da FV-39016, via FIC-39016;

Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora para frente;

45,7) Controlador do CIC, deverá ficar atento a todas as variáveis citadas nos itens 43 e 44... a cada elevação de carga;

45.8) Acompanhar o comportamento da J-3916A/B, já de forma contínua

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

para a E-3905 via FV-39192;
Obs.: E-3905 continua em processo de aquecimento com a J-3906A/B;

45.9) Tentar elevar o máximo possível a temperatura do prato sensível da E-3905 medido TIC-39291, limitada a 98°C, mantendo o controle com a malha fechada do TIC-39291 com o FIC-39173;

45.10) Atentar que já estamos com o PIC-39225 com o set-point em 14,0kgf/cm2, ver a possibilidade de ajustar de tal maneira que a pressão do F-3910 fique na faixa de14,5kgf/cm2 a 15,0kgf/cm2;

45.11) Acompanhar o nível da E-3905 indicado pelo LIC-39178, sendo transferido para a E-3907;
Obs.: E-3907 em processo de aquecimento com a J-3910A/B

45.12) Acompanhar o controle de pressão pelo PIC-39235 (Topo da desbutanizadora) em modo AUT com o set-point em 11,8kgf/cm2;

45.13) Acompanhar o comportamento da E-3901 em todas as seções, principalmente temperaturas de fundo que não deverá ultrapassar 360°C pelo TIC-39180 e temperatura de topo para ficar no máximo em 120°C pelo TIC-39249;

45.14) Atentar para o nível da E-3907 indicado pelo LIC-39179;

45.15) Colocar o PIC-39704 em modo MAN com o sinal de saída em 100%;

45.16) Tentar elevar o máximo possível a temperatura do prato sensível da E-3907 medido TIC-39306, limitada a 160°C, mantendo o controle com a malha fechada do TIC-39306 com o FIC-39167;

45.17) Transferir o excedente de nafta craqueada leve do fundo da E-

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

3907 via LV-39179 e FV-39706 para o F-4665A, controlando o nível do fundo da pelo LIC-39179 em modo AUT; 45.18) Iniciar o aquecimento da E-3908 da seguinte forma: 45.18.1) Aquecer o vapor V4 para o abrindo o dreno a montante da XV-39201; 45.18.2) Abrir a 5,0% da LV-39196 via o LIC-39196; 45.18.3) Abrir lentamente a válvula de equalização de 2" da XV-39201 e manter aquecendo lentamente.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
46. Elevar a carga escura para 6000m3/d 46.1) Elevar a pressão do vaso separador para 1,5kgf/cm2 da seguinte forma: 46.1.1) Ajustar o set-point, elevando de 0,09kgf/cm2 em 0,09kgf/cm3 do PIC-39211 (sucção do compressor de gás) até a pressão do vaso separador atingir 1,5kgf/cm2 no PI-39015; **Obs1.: Atentar para a situação das caixas dos C's-3902 e VE's-3902;** 46.1.2) Atentar que estamos com o PDIC-39029 em modo AUT assumindo o controle (pressão do regenerador sobe também mantendo o delta "P"); 46.1.3) Atentar que neste momento vamos precisar de imediato ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;	**SIM** ( ) **|** **INÍCIO**: ____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

46.2) Manter a vazão de vapor de dispersão para o ramal superior de carga para 226t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39010;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

46.3) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 para 6000m3/d;

46.4) Injetar 6000m3/d de carga no riser, via ramal superior (FIC39006), conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

46.5) Controlador do CIC, deverá abir a FV-39006, via FIC-39006 de maneira lenta, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá variar durante a injeção na faixa de 547°C a 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor), estabilizando em 550°C

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga

46.6) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora para frente;

46.7) Ajustar os set-point's dos controladores de pressão do F-3911

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

(PIC's-39241A e 39241B) em 0,5kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241A e 0,7kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241B

46.8) Colocar a J-3918A/B em operação assim que o nível do F-3911 indicado pelo LIC-39180 atingir 60,0%;

46.9) Ajustar a vazão de refluxo para a E-3907 via FV-39196 atuada pelo FIC-39196 em modo AUT;

46.10) Atentar para a pressão da E-3912, via PIC-39504, já em modo AUT, com o set-point em 12,0kgf/cm2;

46.11) Injetar DEA na E-3912, via FFV-39521, atuada pelo FFIC-39521, numa vazão aproximada de 600m3/d;

46.12) Colocar a J-3934A/B em operação com uma vazão medida pelo FIC-39602 em 80m3/d;

46.13) Abrir a XV-39179;

46.14) Colocar a J-3920A/B em operação;

46.15) Abrir a FV-39198 via FIC-39198 (carga para E-3908);

46.16) Controlador do CIC, deverá estabilizar as variáveis da E-3908 (Temperatura do prato sensível – TIC-39332, Pressão de topo – PIC-39249, vazão de refluxo – FIC-39201);

46.17) Manter a MCV-39430 fechada (fundo da E-3909);

46.18) Controlador do CIC, deverá abrir 100% a FV-39203, via FIC-39203;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Obs.: Atentar para a abertura desta FV-39203 em 100% para evitarmos abertura da PSV-39172 (saída do C-3923) 46.19) Enviar o GLP do fundo da E-3908 via FV-39201 para a entrada do C-3923 indo para esfera previamente acertada com a PP.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
47. Colocar carga no ramal inferior. 47.1) Controlador do CIC deverá solicitar ao TO de campo para alinhar os bicos de carga do ramal inferior (Válvulas de óleo); 47.2) Solicitar ao TO de campo para alinhar a Fv-39005; 47.3) Controlador do CIC deverá resetar a XV-39007 via RSXY-39007 na tela de intertravamento do conversor; 47.4) Controlador do CIC deverá abrir a XV-39007 via HS-39007; 47.5) Controlador do CIC deverá resetar a FFV-39009 via RSFY-39007 na tela de intertravamento do conversor;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

47.6) Controlador do CIC, deverá resetar a HV-39005 via RSHY-39005 na tela de intertravamento do conversor;

47.7) Ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

47.8) Manter a pressão do vaso separador pelo PI-39015 em 1,5kgf/cm2, ajustando a condensação nas caixas dos C's-3902, como também no set-point do PIC-39211 (sucção do J-3902);

47.9) Ajustar a pressão do vapor de dispersão lentamente para 21,0kgf/cm2 via by-pass da PV-39039 **(Válvula desde o retorno da PPG de 2022, que estar com problema, pois não conseguimos liberar, válvulas de bloqueio dando passagem);**

47.10) Elevar a vazão de vapor de dispersão para o ramal inferior de carga para 151t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39009;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

47.11) Controlador do CIC, deverá abir a FV-39005, via FIC-39005 lentamente (sinal de saída estimado em 40,0%) monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá ficar em 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor) e ao mesmo tempo ir reduzindo a FV-39006 via FIC-39006;
Obs.: A carga deverá ficar 3000m3/d para cada ramal

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

47.12) Reduzir a vazão de vapor de dispersão para o ramal superior de carga para 151t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) via FFIC-39010;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

47.13) Reduzir a vazão de vapor de retificação superior para 40,0t/d (conforme tabela de vazão de vapor para o conversor) via FIC-39023;

47.14) Aumentar a vazão de vapor de retificação intermediário para 200,0t/d (conforme tabela de vazão de vapor para o conversor) via FIC-39025;

47.15) Aumentar a vazão de vapor de retificação inferior para 240,0t/d (conforme tabela de vazão de vapor para o conversor) via FIC-39024;
47.16) Fechar a válvula (HV-39005) do vapor de limpeza do ramal inferior via HIC-39005;

47.17) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora para frente;

47.18) Atentar que:

47.18.1) O FSLL39005B – Baixa vazão de carga no ramal inferior, já estar ativo;

- Vazão acima de 1637 m3/dia e tempo superior a 30 segundos.

  - **FSLL39006B – Baixa vazão de carga no ramal superior, já estar ativo;**

- Vazão acima de 1637 m3/dia e tempo superior a 30 segundos.

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

- **TSLL39010B – Baixa temperatura de reação, já estar ativo**

➢ Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou
➢ Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou
➢ Temperatura de reação acima de 525 graus.

- **FSLL39003B – Baixa vazão de ar no regenerador, já estar ativo;**

➢ Situação 01 – Com acendimento do forninho.
  - Fotocélula do forninho chama piloto BALL39001, ou
  - Fotocélula do forninho chama principal BALL39002 e
  - Vazão de ar para regenerador acima de 3500 m3/dia.

➢ Situação 02 – Sem a necessidade de acendimento do forninho.
  - Temperatura da fase densa acima de um valor de 400 graus e
  - Vazão de ar para regenerador acima de 3500 m3/dia.

Obs.: Deveremos ficar atentos em relação aos diferenciais das L's-3901 e 3902

- **PDSLL39018 – Baixo diferencial de pressão na L-3901;**

➢ Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou
➢ Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou
➢ Pressão diferencial acima de 200 gf/cm2 e tempo superior a 30 segundos;

- **PDSLL39022 – Baixo diferencial de pressão na L-3902;**

➢ Vazão de carga do ramal inferior acima de 1637 m3/dia, ou

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

➢ Vazão de carga do ramal superior acima de 1637 m3/dia, ou ➢ Pressão diferencial acima de 200 gf/cm2 e tempo superior a 30 segundos. • **FSLL39044B – Baixa vazão de vapor de dispersão, já estar ativo;** ➢ Valor de vazão acima de 50 t/dia e tempo superior a 30 segundos.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
48. Colocar a E-3906 em operação 48.1) Alinhar a FFV-39177 (vazão de óleo pobre para a E-3906); 48.2) Alinhar a FV-39178 (Saída de óleo rico da E-3906 para E-3901);	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: ____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** _____ _____ _____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

48.3) Abrir a MCV-39389 (saída de nafta rica dos tubos do C-3931);

48.4) Controlador do CIC, deverá controlar o nível da panela de nafta pesada via FV-39174 (vazão de refluxo inferior de nafta pesada);

48.5) Monitorar o nível na panela de nafta pesada na fracionadora via LIC-39155;

48.6) Abrir a MCV-39386 (Entrada de óleo pobre no casco do C-3931);

48.7) Colocar a J-3907A/B e operação;

48.8) Ajustar a vazão de óleo pobre pela FFV-39177 via FFIC-39177;

48.9) Abrir a MCV-39390 (entrada de óleo pobre na E-3906).

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

49. Elevar a carga escura para 7500m3/d

49.1) Manter a pressão do vaso separador em 1,5kgf/cm2 da seguinte forma:

49.1.1) Ajustar o set-point, de 0,09kgf/cm2 em 0,09kgf/cm3 do PIC-39211 (sucção do compressor de gás) at

Obs.: Atentar para a situação das caixas dos C's-3902 e VE's-3902;

49.1.2) Atentar que estamos com o PDIC-39029 em modo AUT assumindo o controle (pressão do regenerador sobe também mantendo o delta "P");

49.1.3) Atentar para os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;

Obs.: O controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

49.2) Manter a vazão de vapor de dispersão para os ramais superior e inferior de carga em 151t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) nos FFIC-39010 e FFIC39009;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

49.3) Atentar para a tabela de vapor para os ajustes necessários;

49.4) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 lentamente para 7500m3/d;

SIM ( ) **|** **INÍCIO**: _____: ____h **|** **FIM**: ____: ____h

COMENTÁRIOS:

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

49.5) Controlador do CIC, deverá ir ajustando as aberturas das FV-39005, via FIC-39005 lentamente e FV-39006, via FIC-39006, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá ficar em 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

Obs.: A carga deverá ficar 3750m3/d para cada ramal

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga

49.6) Elevar a vazão de ar para queima (pipe grid) para 8720t/d (FY-39003C + FIC-39004) conforme tabela (vazão de carga x vazão de ar)

49.7) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora;

49.8) Controlador do CIC, deverá Ajustar as variáveis das E's-3904 e 3906 para a carga atual;

49.7) Atentar para os set-point's dos controladores de pressão do F-3911 (PIC's-39241A e 39241B) em 0,5kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241A e 0,7kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241B

49.8) Ajustar a vazão de refluxo para a E-3907 via FV-39196 atuada pelo FIC-39196 em modo AUT;

49.9) Atentar para a pressão da E-3912, via PIC-39504, já em modo AUT, com o set-point em 12,0kgf/cm2;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

49.10) Monitorar o comportamento dos tratamentos DEA e cáustico, Ajustar as vazões de DEA para q E-3911 e E3912;

49.11) Controlador do CIC, deverá estabilizar as variáveis da E-3908 (Temperatura do prato sensível – TIC-39332, Pressão de topo – PIC-39249, vazão de refluxo – FIC-39201);

49.12) Manter a MCV-39430 fechada (fundo da E-3909);

49.13) Controlador do CIC, deverá manter a FV-39203, via FIC-39203 em 100% aberta

Obs.: Atentar para a abertura desta FV-39203 em 100% para evitarmos abertura da PSV-39172 (saída do C-3923)

49.14) Colocar a J-3913A/B em operação;

49.14.1) Solicitar ao TO de campo par alinhar a FFV-39225 e FFV-39226;

49.14.2) Controlador deverá ajustar a vazão de água de lavagem para a 1ª descarga do J-3902 pela FFV-39225 via FFIC-39225 e para a 2ª descarga pela FFV-39226, via FFIC-39226.

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

50. Enviar amostra de nafta leve craqueada para análise de destilação e PVR no C-3930 50.1) Fazer análise de intemperismo com resíduo do GLP no campo com a amostra coletada no LB oeste de hora em hora; 50.2) Enviar uma amostra de GLP coletada no LB Oeste para o laboratório, para análise de intemperismo e resíduo assim que o resultado feito no campo estiver enquadrado.	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
51. Enviar nafta leve craqueada via a FV-39730 para a HDS, quando o resultado de PFE e PVR estiver enquadrado e com a análise visual feita pelo supervisor da HDS 51.1) Fechar o envio de nafta leve craqueada para o F-4665A pela FV-39706, via o FIC-39706; 51.2) Solicitar ao supervisor da TE, para trocar a esfera de GLP, quando o resultado de intemperismo e resíduo feito no laboratório, com dois resultados seguidos estejam enquadrados; 51.3) Solicitar ao TO de campo para aquecer o V4 de retificação da E-3902 (FFV-39223), alinhar e injetar na torre manipulando via FFIC-39223; 51.4) Solicitar ao TO de campo para aquecer o V4 de retificação da E-3903 (FFV-39222), alinhar e injetar na torre manipulando via FFIC-39222; 51.5) Enviar nafta pesada para a HDT, quando o supervisor da HDT sinalizar, colocando a J-3908A/B em operação e ajustando a vazão	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

solicitada pela FV-39172, via FIC-39172; 51.6) Enviar LCO para a HDT, quando o supervisor da HDT sinalizar, colocando a J-3908A/B em operação e ajustando a vazão solicitada pela FV-46644, via FIC46644.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
52. Elevar a carga escura para 9000m3/d 52.1) Elevar a pressão do vaso separador para 1,9kgf/cm2 da seguinte forma: 52.1.1) Ajustar o set-point, elevando de 0,09kgf/cm2 em 0,09kgf/cm3 do PIC-39211 (sucção do compressor de gás) até a pressão do vaso separador atingir 1,9kgf/cm2 no PI-39015; **Obs1.: Atentar para a situação das caixas dos C's-3902 e VE's-3902;** 52.1.2) Atentar que estamos com o PDIC-39029 em modo AUT assumindo o controle (pressão do regenerador sobe também mantendo o delta "P"). Avaliar a necessidade de elevar o set-point do PDIC-39029; 52.1.3) Atentar que neste momento vamos precisar de imediato ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

52.2) Manter a vazão de vapor de dispersão para os ramais superior e inferior de carga em 151t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) nos FFIC-39010 e FFIC39009;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

52.3) Atentar para a tabela de vapor para os ajustes necessários;

52.4) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 lentamente para 9000m3/d;

52.5) Controlador do CIC, deverá ir ajustando as aberturas das FV-39005, via FIC-39005 lentamente e FV-39006, via FIC-39006, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá ficar em 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);

Obs.: A carga deverá ficar 4500m3/d para cada ramal

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga.

52.6) Elevar a vazão de ar para queima (pipe grid) para 10400t/d (FY-39003C + FIC-39004) conforme tabela (vazão de carga x vazão de ar)

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

52.7) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora;

52.8) Controlador do CIC, deverá Ajustar as variáveis das E's-3904 e 3906 para a carga atual;

52.9) Atentar para os set-point's dos controladores de pressão do F-3911 (PIC's-39241A e 39241B) em 0,5kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241A e 0,7kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241B

52.10) Ajustar a vazão de refluxo para a E-3907 via FV-39196 atuada pelo FIC-39196 em modo AUT;

52.11) Atentar para a pressão da E-3912, via PIC-39504, já em modo AUT, com o set-point em 12,0kgf/cm2;

52.12) Monitorar o comportamento dos tratamentos DEA e caústico, Ajustar as vazões de DEA para q E-3911 e E3912;

52.13) Controlador do CIC, deverá estabilizar as variáveis da E-3908 (Temperatura do prato sensível – TIC-39332, Pressão de topo – PIC-39249, vazão de refluxo – FIC-39201);

52.14) Manter a MCV-39430 fechada (fundo da E-3909);

52.15) Controlador do CIC, deverá manter a FV-39203, via FIC-39203 em 100% aberta;

Obs.: Atentar para a abertura desta FV-39203 em 100% para evitarmos abertura da PSV-39172 (saída do C-3923);

52.16) Injetar nafta do F-4665A no riser;

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	**PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE**

52.16.1) Solicitar ao TO de campo para checar todo alinhamento e deixar tudo pronto; 52.16.2) Solicitar ao supervisor da TE para colocar a bomba de reprocessamento de nafta em operação; 52.16.3) Controlador do CIC iniciar a injeção lentamente, abrindo a FV-39240 via FIC-39240 até 500m3/d.	**MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____
53. Elevar a carga escura para 10500m3/d 53.1) Elevar a pressão do vaso separador para 2,35kgf/cm2 da seguinte forma: 53.1.1) Ajustar o set-point, elevando de 0,09kgf/cm2 em 0,09kgf/cm3 do PIC-39211 (sucção do compressor de gás) até a pressão do vaso separador atingir 2,35kgf/cm2 no PI-39015; **Obs.: Atentar para a situação das caixas dos C's-3902 e VE's-3902;** 53.1.2) Atentar que estamos com o PDIC-39029 em modo AUT assumindo o controle (pressão do regenerador sobe também mantendo o delta "P"). Avaliar a necessidade de elevar o set-point do PDIC-39029; 53.1.3) Atentar que neste momento vamos precisar de imediato ajustar os set-point's dos PIC's-39210A/B em 0,05kgf/cm2 acima da variável de processo;	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:**

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

Obs.: Daqui para frente, o controlador do CIC, deverá ficar atento para, sempre que precisar ajustar estes set-point's , ir ajustando conforme demandas;

53.2) Elevar a vazão de vapor de dispersão para os ramais superior e inferior de carga em 209t/d (conforme tabela vazão de vapor para o conversor) nos FFIC-39010 e FFIC39009;
Obs.: Sempre manter a pressão do vapor de dispersão em 21,0kgf/cm2, importante nesta etapa da partida;

53.3) Atentar para a tabela de vapor para os ajustes necessários;

53.4) Elevar a vazão de carga no FIC-39152 lentamente para 10500m3/d;

53.5) Controlador do CIC, deverá ir ajustando as aberturas das FV-39005, via FIC-39005 lentamente e FV-39006, via FIC-39006, monitorando a temperatura de reação pelo TIC-39001 que deverá ficar em 550°C, conforme tabela (vazão de vapor para o conversor);
Obs.: Deveremos reduzir lentamente a TRX para 545°C na razão de 1°C/h;

Obs.: A carga deverá ficar 5250m3/d para cada ramal

Obs.: Injetar carga no riser lentamente, de modo a evitar queda repentina da TRX, decorrente da injeção de um grande volume de carga em um curto espaço de tempo;

- Avaliar, se vamos elevar a temperatura de reação antes a cada step de carga.

53.6) Elevar a vazão de ar para queima (pipe grid) para 11000t/d (FY-39003C + FIC-39004);

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

53.7) Controlador do CIC, deverá ficar bastante atento a estabilização do conjunto conversor nesta hora e o comportamento de toda fracionadora;

53.8) Controlador do CIC, deverá Ajustar as variáveis das E's-3904 e 3906 para a carga atual;

53.9) Atentar para os set-point's dos controladores de pressão do F-3911 (PIC's-39241A e 39241B) em 0,5kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241A e 0,7kgf/cm2 acima da variável no PIC-39241B

53.10) Ajustar a vazão de refluxo para a E-3907 via FV-39196 atuada pelo FIC-39196 em modo AUT;

53.11) Atentar para a pressão da E-3912, via PIC-39504, já em modo AUT, com o set-point em 12,0kgf/cm2;

53.12) Monitorar o comportamento dos tratamentos DEA e caústico, Ajustar as vazões de DEA para q E-3911 e E3912;

53.13) Controlador do CIC, deverá estabilizar as variáveis da E-3908 (Temperatura do prato sensível – TIC-39332, Pressão de topo – PIC-39249, vazão de refluxo – FIC-39201);

53.14) Manter a MCV-39430 fechada (fundo da E-3909);

53.15) Controlador do CIC, deverá manter a FV-39203, via FIC-39203 em 100% aberta;

Obs.: Atentar para a abertura desta FV-39203 em 100% para evitarmos abertura da PSV-39172 (saída do C-3923).

MATRÍCULA_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.

Título:	PROCEDIMENTO DE PARTIDA DA UNIDADE

54. Colocar em operação a E-3909 e E-3910	**SIM** ( ) **| INÍCIO**: _____: ____h **| FIM**: ____: ____h **COMENTÁRIOS:** **MATRÍCULA**_____**ASSINATURA**_____

Cópia não controlada

É proibida a reprodução não autorizada.